

Sistema de Gestión Bibliotecaria - UNILIB

Presentación de Rúbrica 2

Modelado UML · Arquitectura 4+1 · Calidad ISO/IEC 25010



Enfoque resumido para exposición

Ruta de la segunda parte

Recorrido por las entregas clave: desde requisitos hasta evaluación de calidad del sistema.



Objetivo
Evidenciar el diseño completo del sistema UNILIB mediante UML, arquitectura 4+1 e ISO/IEC 25010.

Resultado esperado
Documentación sólida y trazable como base para construcción, integración, pruebas y mantenimiento futuro.

Requisitos funcionales clave

Agrupados por módulos para facilitar diseño y trazabilidad.

Usuarios y roles

1

RF-01, RF-02
registro, login y perfiles

Catálogo

2

RF-03, RF-09
búsqueda y CRUD

Préstamos

3

RF-04, RF-05, RF-06
solicitud, devolución,
renovación

Reservas y multas

4

RF-07, RF-11
cola de espera y cálculo

Reportes y auditoría

5

RF-10, RF-13, RF-14
reportes, logs y validación

Los RF alimentan los diagramas UML y la arquitectura por componentes.

Requisitos no funcionales

Criterios medibles para asegurar calidad del producto.



Modelado UML aplicado

Cada diagrama resuelve una pregunta distinta del diseño.

Casos de uso
Actores, roles y funciones
del sistema

Clases
Entidades, atributos y
relaciones

Componentes
Módulos, interfaces y
dependencias

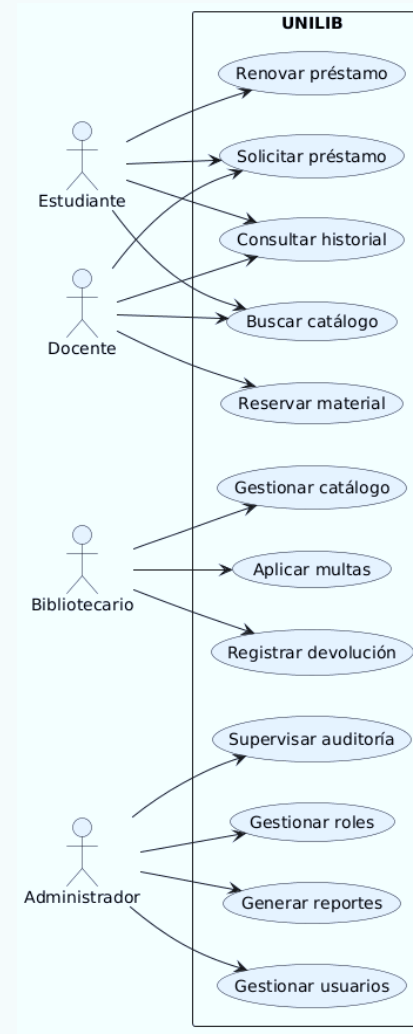
Actividad
Pasos, decisiones y
transiciones

Despliegue
Servidores, nodos y
comunicación

Los 5 diagramas UML cubren todos los aspectos del diseño del sistema.

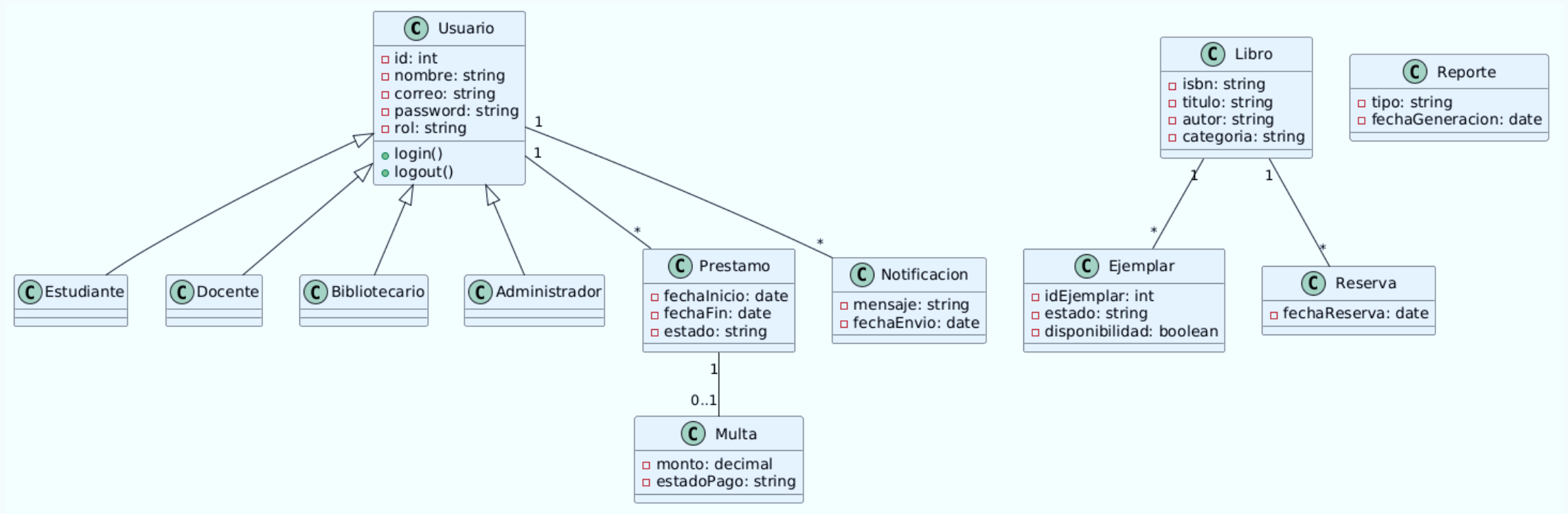
Casos de uso: actores y servicios

Define los actores del sistema (Estudiante, Bibliotecario, Admin) y sus interacciones con los módulos principales: préstamos, reservas, catálogo y reportes.



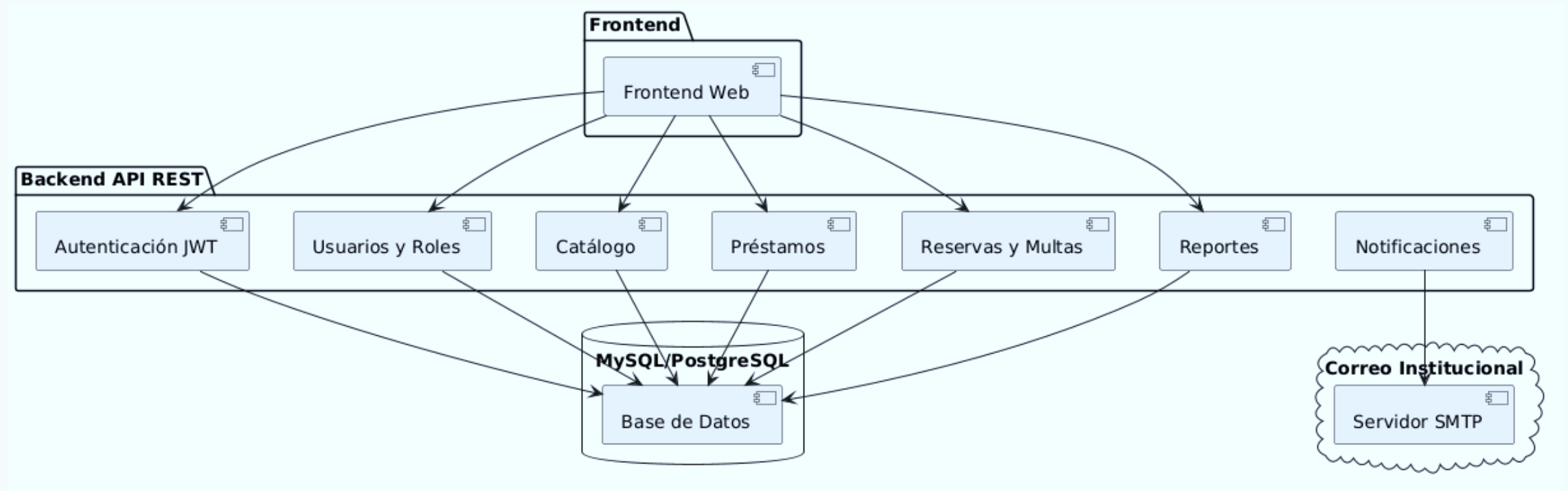
Clases: modelo de dominio

Modelo de dominio con clases clave: Usuario, Libro, Préstamo, Reserva y Multa. Incluye atributos, métodos y relaciones de cardinalidad entre entidades.



Componentes: integración del sistema

Frontend React se comunica con la API REST (Node.js/Spring). Los módulos internos: Auth, Catálogo, Préstamos, Reservas y Notificaciones acceden a la base de datos central.



Actividad: solicitud de préstamo

El Estudiante busca y solicita un libro. El sistema verifica disponibilidad, registra el préstamo y envía notificación de confirmación con fecha de devolución.

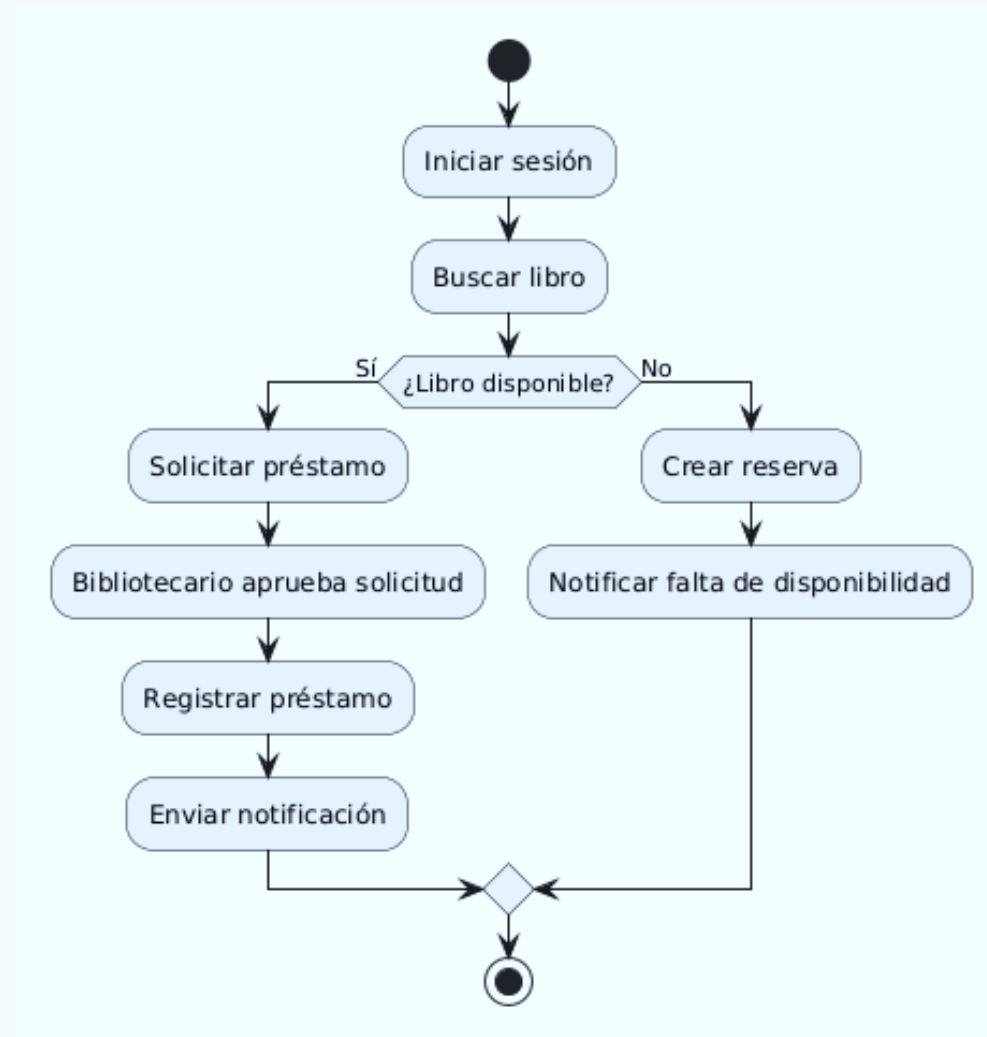
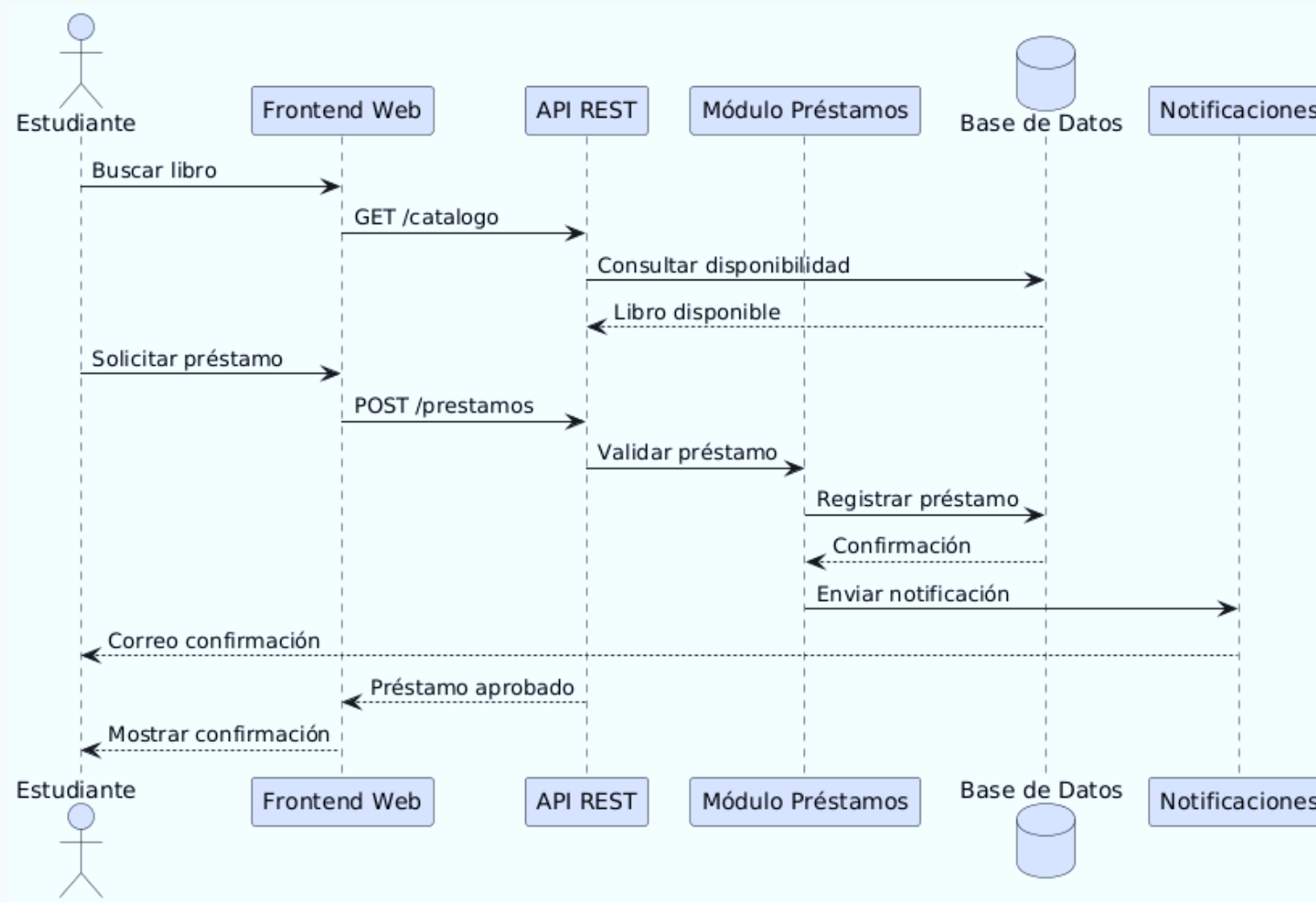


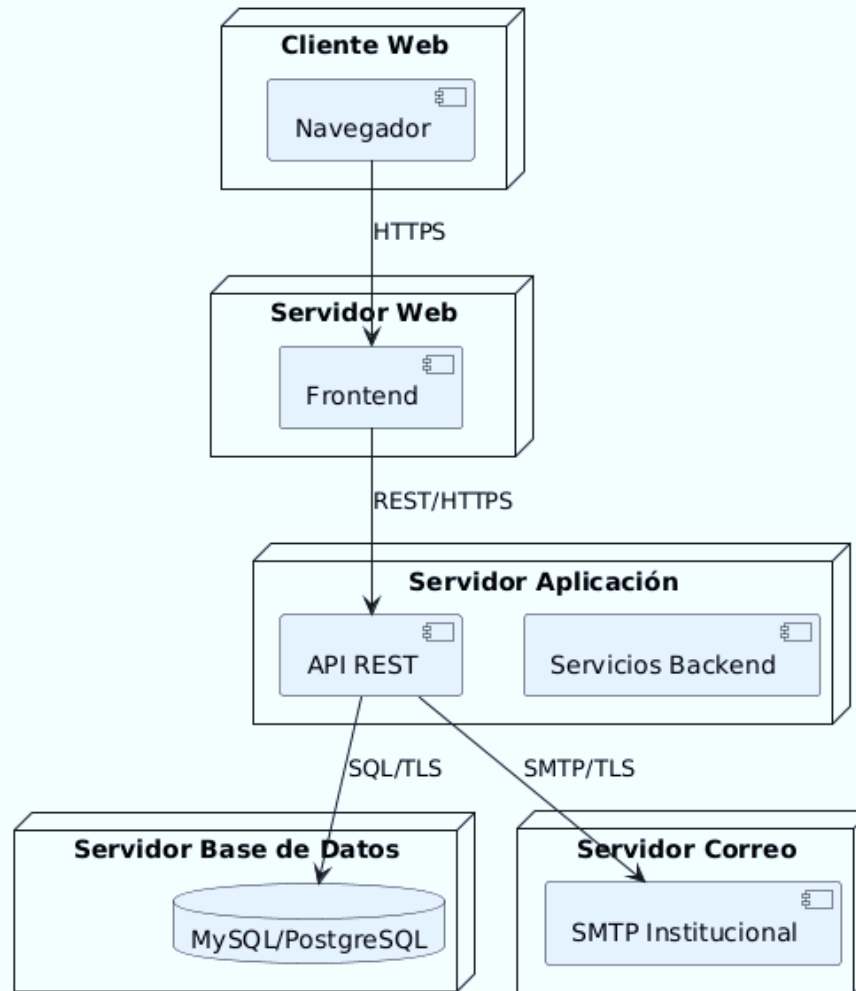
Diagrama de Secuencia - Solicitud de Préstamo

El diagrama representa la interacción temporal entre el estudiante, frontend, API REST y servicios backend durante el proceso de préstamo bibliotecario.



Despliegue: infraestructura base

Cliente web en navegador, API REST y servidor de aplicación en la nube, base de datos MySQL en servidor dedicado. Comunicación via HTTPS/TLS entre todos los nodos.



Modelo arquitectónico 4+1

Cinco vistas para explicar diseño, desarrollo e integración.

Vista	UML Aplicado	Objetivo Arquitectónico
Vista lógica	Diagrama de clases	Representar entidades y relaciones del dominio bibliotecario
Vista procesos	Diagrama de actividades	Modelar el flujo operativo de préstamos y reservas
Vista desarrollo	Diagrama de componentes	Organizar módulos desacoplados y mantenibles
Vista física	Diagrama de despliegue	Representar infraestructura y comunicación segura
+1 Escenarios	Diagrama de casos de uso	Validar interacción entre actores y sistema

Decisiones Arquitectónicas

- Arquitectura cliente-servidor (frontend + backend separados)
- API REST desacoplada con versionado de endpoints
- Autenticación stateless con tokens JWT firmados
- Comunicación encriptada HTTPS/TLS en todos los canales
- Base de datos relacional MySQL/PostgreSQL con ORM
- Arquitectura modular orientada a mantenibilidad, escalabilidad y bajo acoplamiento

Calidad seleccionada: ISO/IEC 25010

Estándar internacional de calidad del producto software. Nielsen y WCAG complementan usabilidad y accesibilidad.

Adecuación
funcional

Eficiencia

Confiabilidad

Seguridad

Usabilidad

Mantenibilidad

Portabilidad

Escalabilidad

Cierre de rúbrica
UML + Arquitectura 4+1 +
ISO/IEC 25010 conforman el
marco completo de diseño,
arquitectura y calidad del
sistema.

UNILIB queda completamente trazable: desde los requisitos funcionales hasta el diseño arquitectónico, pruebas y métricas de calidad.